

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA
Sistemi Operativi
Appello 2 del 2.07.2009 - A.A. 2008/2009

Cognome:	Nome:	Matricola :	Firma:
-----------------	--------------	--------------------	---------------

1. Descrivete i sistemi operativi real-time mettendo in evidenza la differenza tra sistema tipo “hard real time “ e di tipo “soft real time” indicando quali sono i settori in cui sono utilizzati. (3 punti)
2. Descrivete sinteticamente il descrittore del processo. Quali informazioni, generalmente, contiene? (4 punti)
3. Un processo P all’istante T1 si trova nello stato di esecuzione, successivamente, all’istante T2 passa nello stato di bloccato. Descrivere i possibili eventi che hanno causato tale transizione nel caso di un sistema operativo time-sharing. (3 punti)
4. Un sistema operativo utilizza la tecnica della paginazione con le seguenti caratteristiche: indirizzi virtuali a 16 bit: 6 bit per l’indice di pagina e 10 bit per l’offset; dimensione della pagina virtuale di 1024 byte. I primi elementi della *tabella delle pagine* di un processo P avente spazio virtuale di 300 KB, hanno, per quanto riguarda il campo *indice della pagina fisica* i seguenti valori : tabPag[0]=2; tabPag[1]=3; tabPag[2]=4; tabPag[3]=1; tabPag[4]=6; tabPag[5]=10. Calcolate l’indirizzo fisico y, corrispondente all’indirizzo virtuale x=3000 (decimale) generato dal processo P in un determinato istante e il numero di elementi della *tabella delle pagine* del suddetto processo P. Si motivi la risposta. (3 punti)
5. In riferimento alle tecniche di allocazione dei file, descrivete la tecnica di allocazione a lista concatenata con FAT (tabella di allocazione dei file). (4 punti)
6. Un disco ha un tempo medio di seek di 5 ms, un tempo minimo di seek (tra cilindri adiacenti) di 0,5 ms, un tempo di rotazione di 6 ms e un tempo di trasferimento dei dati di un settore di 12 microsecondi. Supponendo che al tempo t_0 le testine si trovino posizionate sul cilindro 15 e che alcuni processi richiedano di effettuare le seguenti operazioni di lettura di settori: a) 5 settori nel cilindro 16; b) 3 settori nel cilindro 13; c) 4 settori nel cilindro 21; d) 1 settore nel cilindro 4; e) 6 settori nel cilindro 33: calcolate il tempo di completamento delle richieste nel caso in cui si utilizzi l’algoritmo SSTF. (4 punti)
7. Descrivete le variabili condition e le chiamate di sistema relative ad esse. (4 punti)
8. Realizzate un programma multi thread in C, completo di commento, che svolga quanto segue: il thread iniziale che esegue il main crea due thread TH1 e TH2. I due thread condividono una variabile intera S sulla quale operano in mutua esclusione. TH1 genera un numero casuale compreso tra 0 e 50 e lo sottrae ad S solo nel caso in cui il numero estratto sia minore di S. TH2 genera un numero casuale compreso tra 0 e 100 e lo aggiunge ad S. Un thread termina se il numero estratto ha valore 0. Il programma termina quando il thread main verifica che il valore di S ha superato il valore di soglia 1000 o i due thread figli hanno terminato la loro esecuzione. Prima della terminazione il thread main stampa su schermo il valore finale di S e lo salva in un file. (5 punti)